

Chapitre 2

Le tableau statistique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Tableau d'une variable ordinale

Un portefeuille de 400 prêts est classé par notation de risque : 40 prêts AAA, 120 prêts AA, 160 prêts A, 80 prêts BBB (notation par ordre décroissant de qualité).

- (a) Construire le tableau statistique complet : x_i, n_i, f_i, N_i, F_i .
- (b) Vérifier que $\sum n_i = 400$ et $\sum f_i = 1$.
- (c) Cette variable étant ordinale, les cumuls sont licites. Lire dans le tableau : quelle proportion des prêts a une notation **au moins aussi bonne** que AA (c'est-à-dire AAA ou AA) ?

Exercice 2 — Tableau d'une variable quantitative discrète

Une entreprise de 350 salariés relève le nombre d'enfants à charge : 105 salariés sans enfant, 98 avec un enfant, 84 avec deux enfants, 63 avec trois enfants ou plus.

- (a) Construire le tableau statistique complet (n_i, f_i, N_i, F_i).
- (b) Quelle part des salariés a **au plus un** enfant à charge ?
- (c) Quelle part des salariés a **au moins deux** enfants à charge ? (utiliser le cumul décroissant)

Exercice 3 — Les trois pièges classiques

- (a) Un tableau à trois modalités de 100 individus chacune, sur un total de 300, donne des fréquences arrondies à une décimale de 33,3 % chacune. Calculer la somme affichée de ces trois fréquences arrondies. Que doit-on faire (ou ne pas faire) face à ce résultat ?
- (b) Une entreprise annonce : « nos ventes en ligne ont augmenté de 300 % ». Quelle information indispensable manque à cette phrase pour pouvoir la juger ?
- (c) Sur 500 salariés interrogés sur leur diplôme, 30 n'ont pas répondu. Si 150 des répondants ont un Bac+5, calculer la fréquence « brute » (sur 500) et la fréquence « nette » (sur les répondants seulement) de la modalité Bac+5. Ces deux fréquences sont-elles proches ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Exercice 4 — Construire le tableau des classes d'ancienneté du chapitre 1

Le chapitre 1 (exercice 2) avait corrigé un découpage de l'ancienneté en quatre classes exhaustives et incompatibles : $[0, 5[$, $[5, 10[$, $[10, 20[$, $[20, +\infty[$. Une entreprise de $n = 400$ salariés se répartit ainsi : 120 dans $[0, 5[$, 150 dans $[5, 10[$, 90 dans $[10, 20[$, 40 dans $[20, +\infty[$.

- (a) Construire le tableau statistique complet (n_i, f_i, N_i, F_i) pour ces quatre classes.
- (b) Ces cumuls sont-ils licites ? Justifier en rappelant la condition établie au chapitre 1 sur le type de variable requis pour cumuler.
- (c) En lisant directement la colonne F_i , quelle proportion des salariés a **moins de dix ans** d'ancienneté ? Cette lecture directe illustre-t-elle bien l'intérêt pratique des cumuls annoncé dans ce chapitre (répondre à des questions de « seuil ») ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le piège du pourcentage sans base

Un responsable marketing communique en interne : « nos ventes en ligne ont augmenté de 300 % ce trimestre ». En creusant, on découvre que les ventes sont passées de 50 à 200 unités.

- (a) Vérifier que le taux de croissance annoncé de 300 % est correct, à partir de ces deux chiffres.
- (b) Le chiffre de 300 % est-il, mathématiquement, faux ? Pourquoi peut-il malgré tout être **trompeur** tel qu'il est présenté seul, sans les effectifs de départ et d'arrivée ?
- (c) Proposer une formulation de communication plus honnête, incluant les informations manquantes.

Exercice 6 — Le choix du dénominateur dans une enquête de pauvreté

Une enquête interroge 1 000 ménages sur leur revenu. 150 ménages refusent de répondre à cette question précise. Parmi les 850 ménages ayant répondu, 100 sont identifiés comme pauvres selon le seuil retenu.

- (a) Calculer le taux de pauvreté « brut », en rapportant les 100 ménages pauvres à l'effectif total de l'enquête (1 000).
- (b) Calculer le taux de pauvreté « net », en rapportant les 100 ménages pauvres au seul effectif des répondants (850).
- (c) Ces deux taux diffèrent de plus de 1,5 point. Quelle règle professionnelle, rappelée dans ce chapitre, l'institut statistique doit-il impérativement respecter lorsqu'il publie l'un de ces deux chiffres ?